ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO**

DEPARTAMENTO:	Ciencias de la Computacion	**CARRERA:**	Ingenieria en Tecnologias de la Informacion		
ASIGNATURA:	Sistemas Operativos	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	09/07/2026
DOCENTE:	Christian Alfredo Coronel Guerrero	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

COMANDOS SQL

Jeffry David Vera Borja

RESUMEN

En esta práctica se desarrollaron los principales comandos del lenguaje SQL utilizando Microsoft SQL Server. Se realizaron operaciones relacionadas con la creación y eliminación de bases de datos, creación y modificación de tablas, inserción, actualización y eliminación de registros, así como la eliminación completa de una tabla. Estas actividades permitieron comprender el uso de las sentencias DDL (Data Definition Language) y DML (Data Manipulation Language), fundamentales para la administración de bases de datos relacionales. Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento de cada instrucción mediante la ejecución de los comandos en el gestor de bases de datos.

Palabras clave: *SQL, SQL Server, Base de Datos.*

INTRODUCCIÓN

El lenguaje SQL (Structured Query Language) es el estándar utilizado para administrar bases de datos relacionales. Mediante sus diferentes instrucciones es posible crear, modificar y eliminar bases de datos, tablas y registros de forma eficiente. En esta práctica se utilizaron los comandos básicos de SQL Server para realizar operaciones de definición y manipulación de datos, permitiendo adquirir experiencia en el manejo de un sistema gestor de bases de datos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Aplicar los comandos básicos del lenguaje SQL en Microsoft SQL Server para administrar bases de datos, tablas y registros.

Objetivos Específicos

- Crear y eliminar bases de datos.
- Crear y modificar tablas.
- Insertar, actualizar y eliminar registros.
- Identificar la diferencia entre comandos DDL y DML.
- Verificar el funcionamiento de las instrucciones SQL ejecutadas.

3. MARCO TEÓRICO

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje utilizado para gestionar bases de datos relacionales. Se divide principalmente en:

- **DDL (Data Definition Language):** Permite crear y modificar la estructura de la base de datos mediante comandos como CREATE, ALTER y DROP.
- **DML (Data Manipulation Language):** Permite manipular la información almacenada utilizando comandos como INSERT, UPDATE, DELETE y SELECT.

Microsoft SQL Server es un sistema gestor de bases de datos desarrollado por Microsoft que utiliza SQL para almacenar, consultar y administrar información de manera segura y eficiente.

---

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para desarrollar la práctica se utilizó Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS). El procedimiento consistió en:

1. Crear una base de datos llamada Base1.
2. Eliminar la base de datos Base1.
3. Crear la base de datos Prueba2.
4. Crear la tabla Persona.
5. Agregar un nuevo campo denominado teléfono.
6. Modificar el tipo de dato del campo apellidos.
7. Cambiar el nombre del campo fecha_nac por f_nacimiento.
8. Insertar cinco registros.
9. Actualizar dos registros.
10. Eliminar todos los registros.
11. Insertar nuevamente los registros.
12. Eliminar completamente la tabla Persona.

---

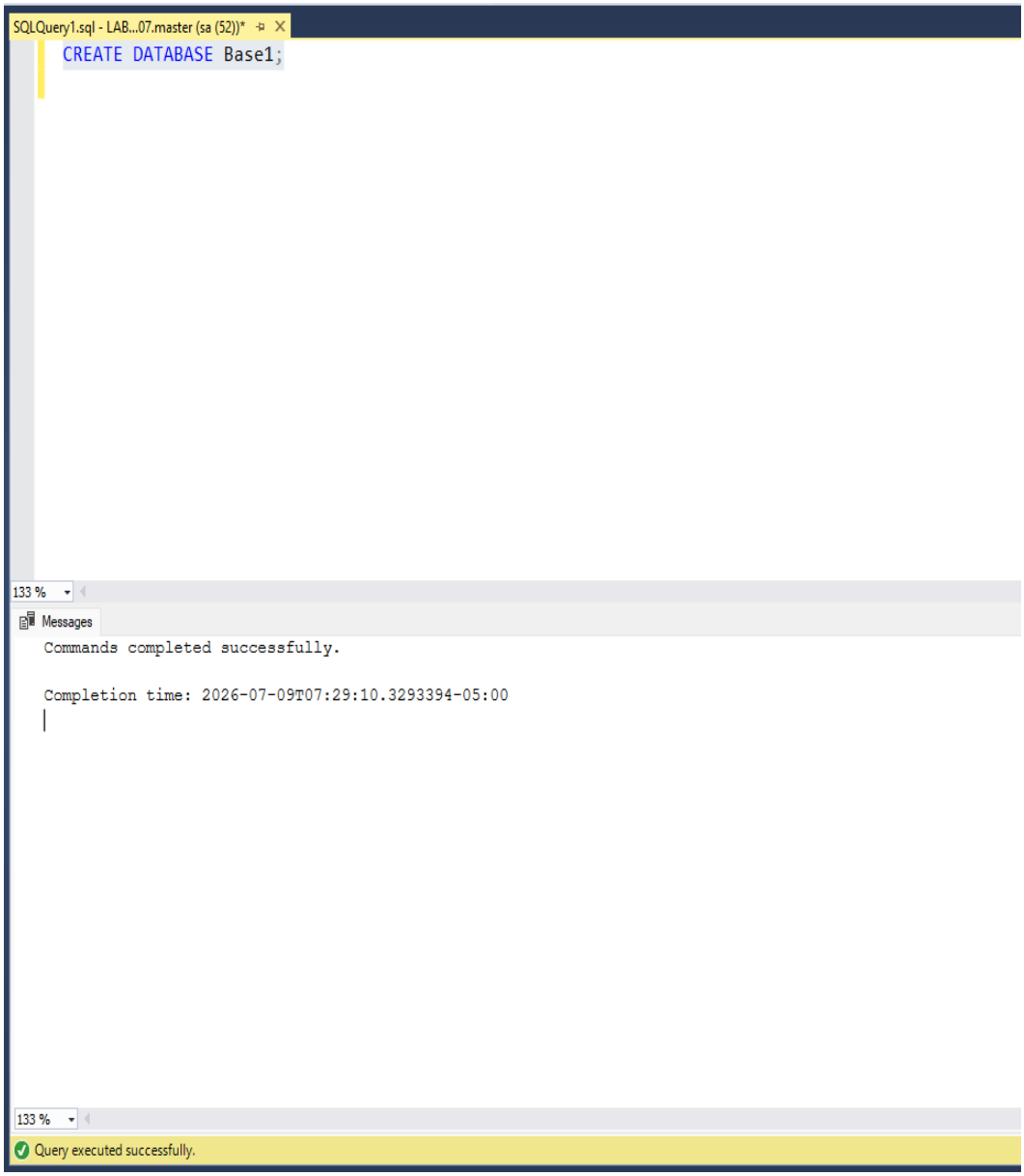
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la práctica se comprobó que cada instrucción SQL realizó correctamente la operación esperada. Las sentencias DDL permitieron crear, modificar y eliminar la estructura de la base de datos, mientras que las sentencias DML facilitaron la inserción, actualización y eliminación de información. La utilización de SQL Server permitió verificar visualmente cada cambio realizado mediante consultas y mensajes de confirmación emitidos por el gestor.

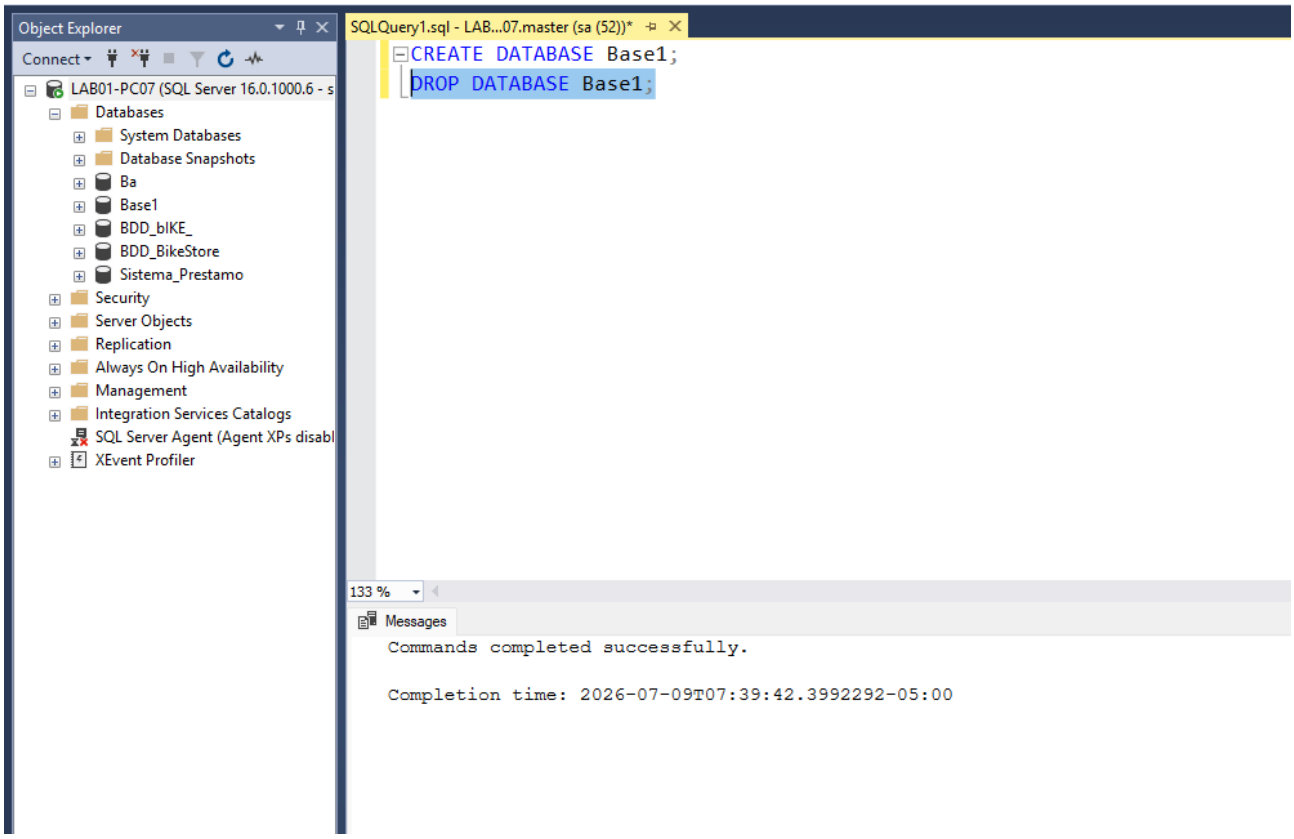
CAPTURAS DE PANTALLA

Indique que comandos usar para:

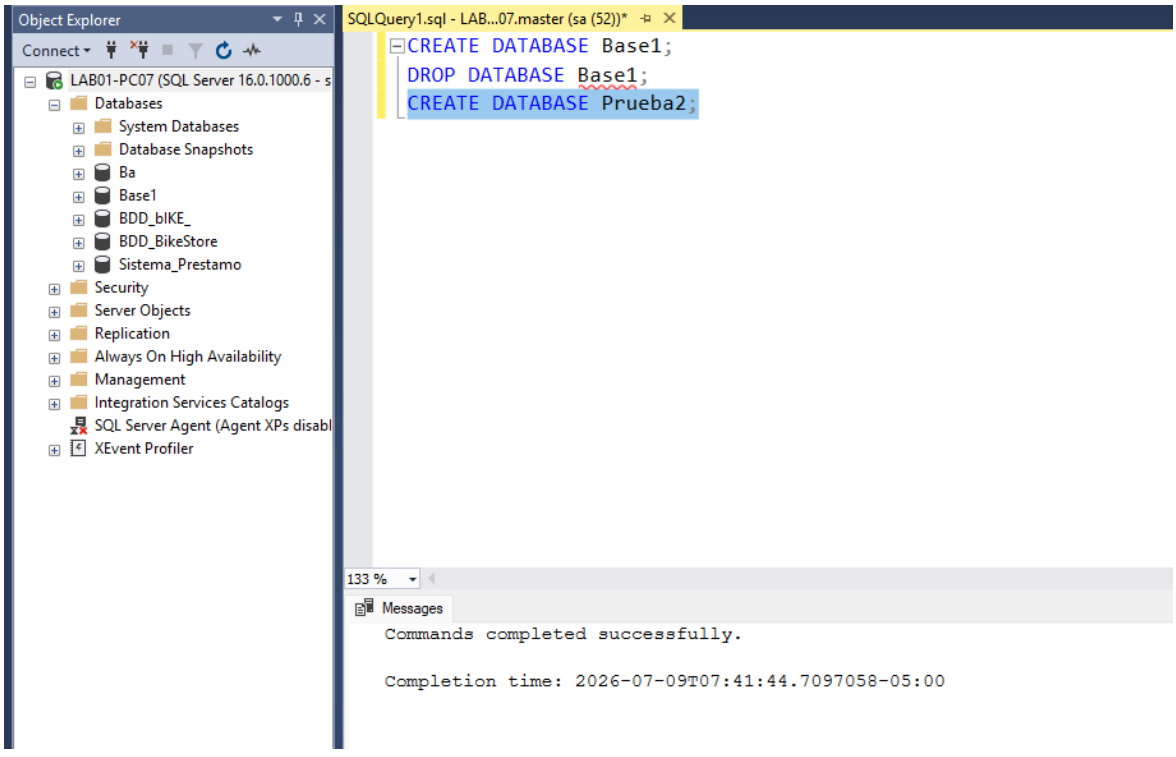
1. Crear una BDD llamada Base1



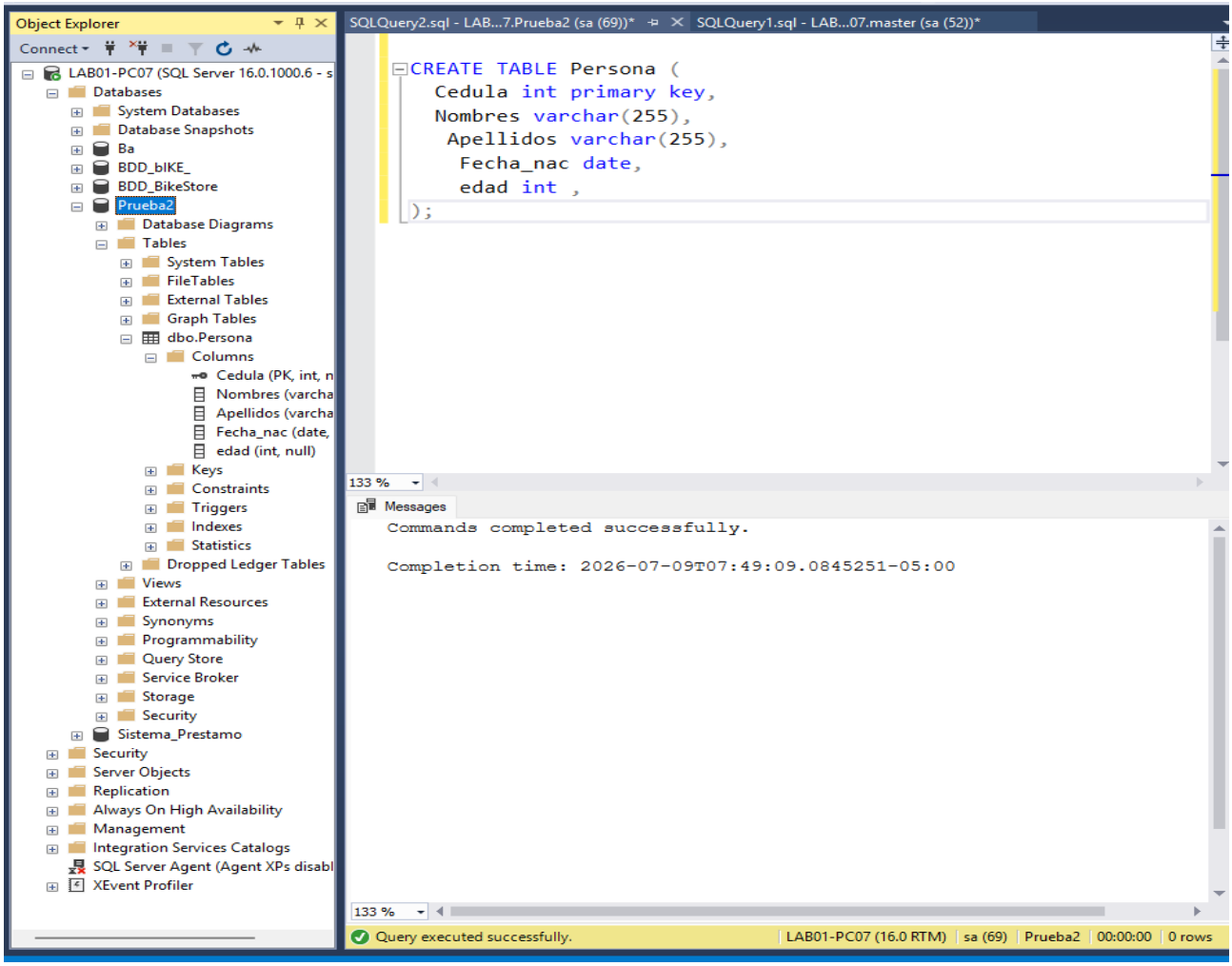
2. Borrar la BDD llamada Base1



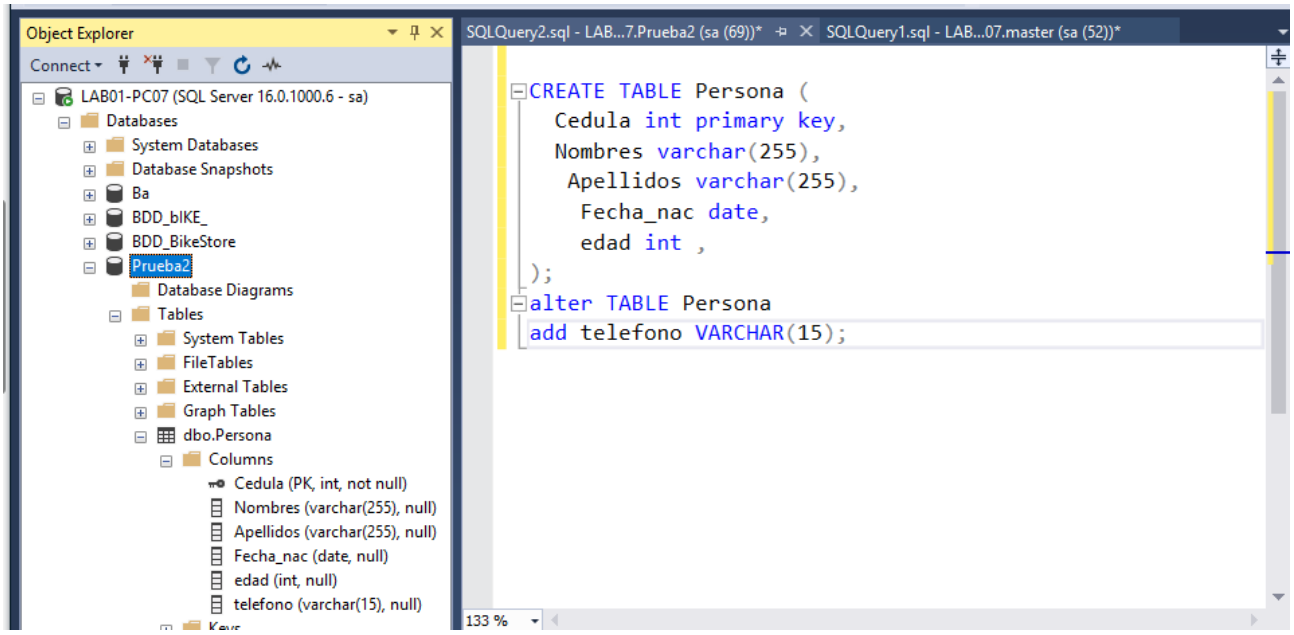
3. Crear una BDD llamada Pueba2



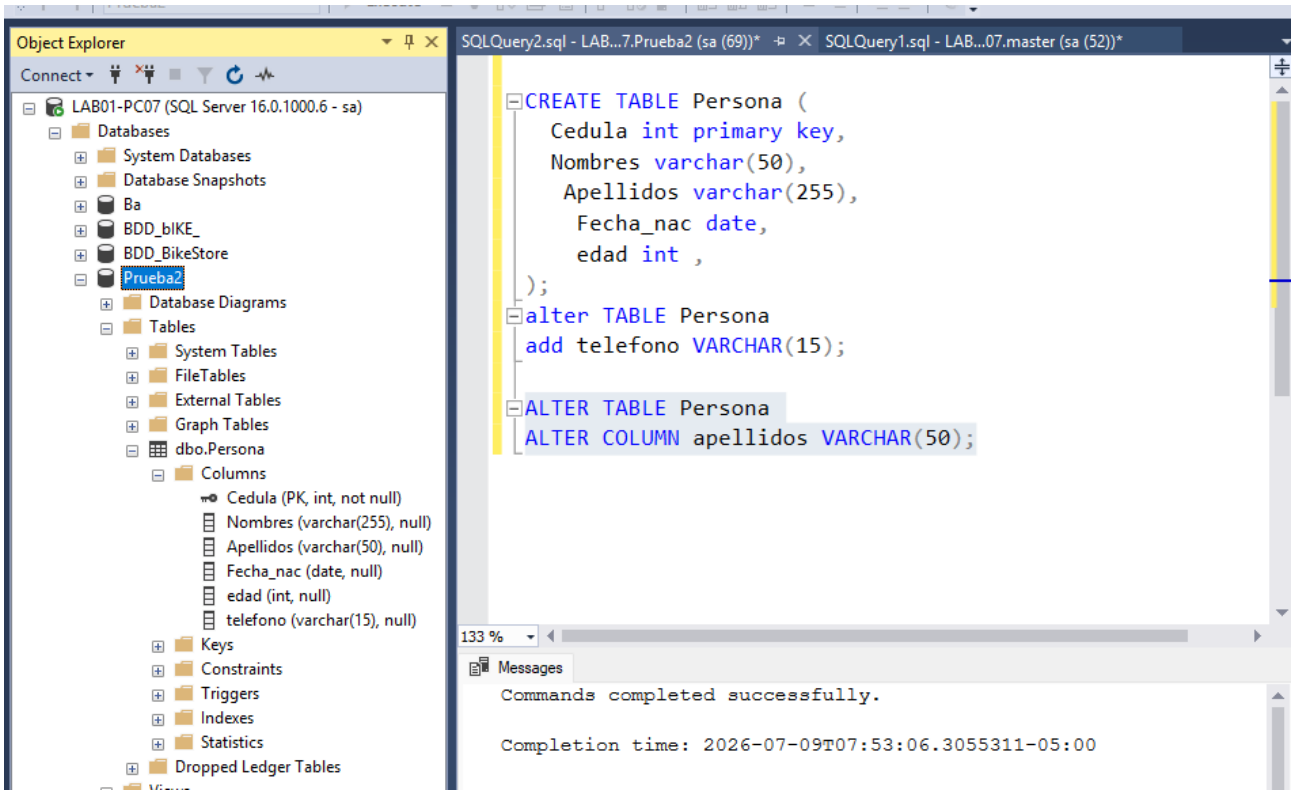
4. Crar la tabla Persona con cedula PK, nombres, apellidos, fecha_nac, edad



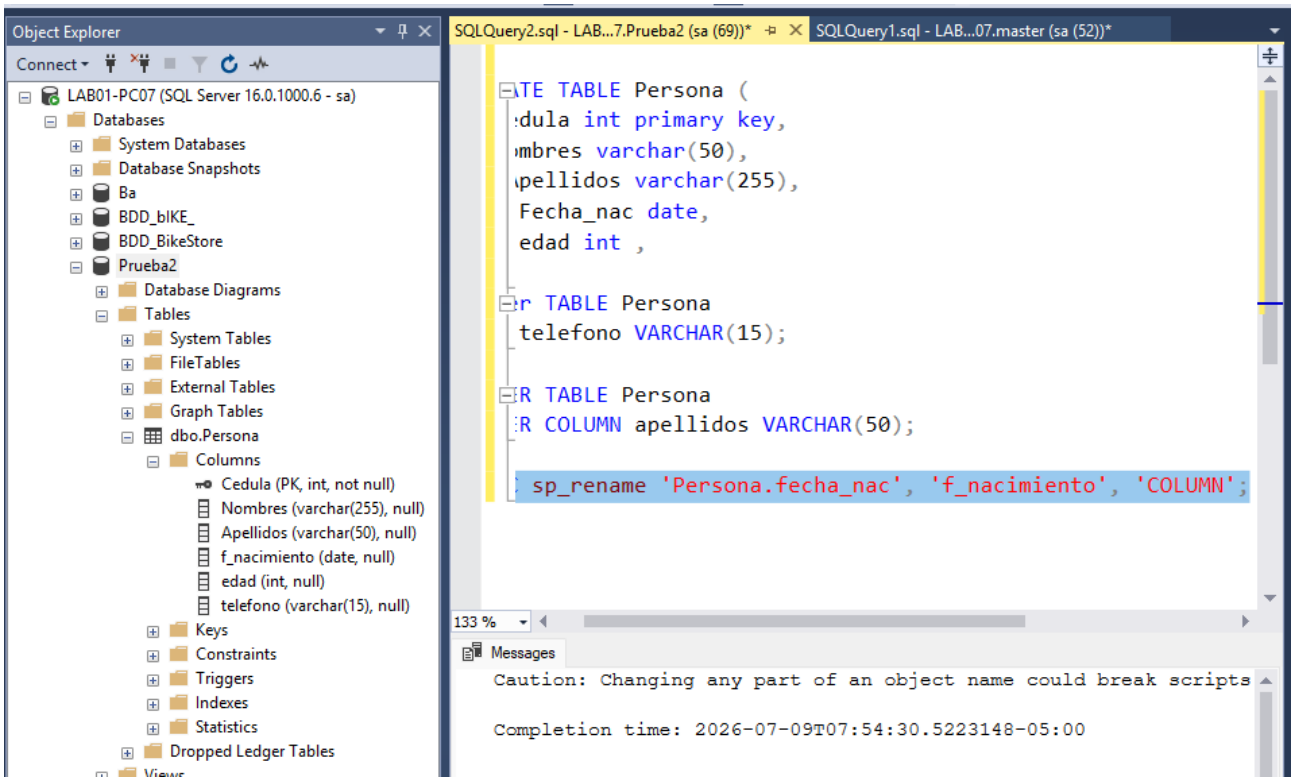
5. Agregar a la tabla el campo teléfono



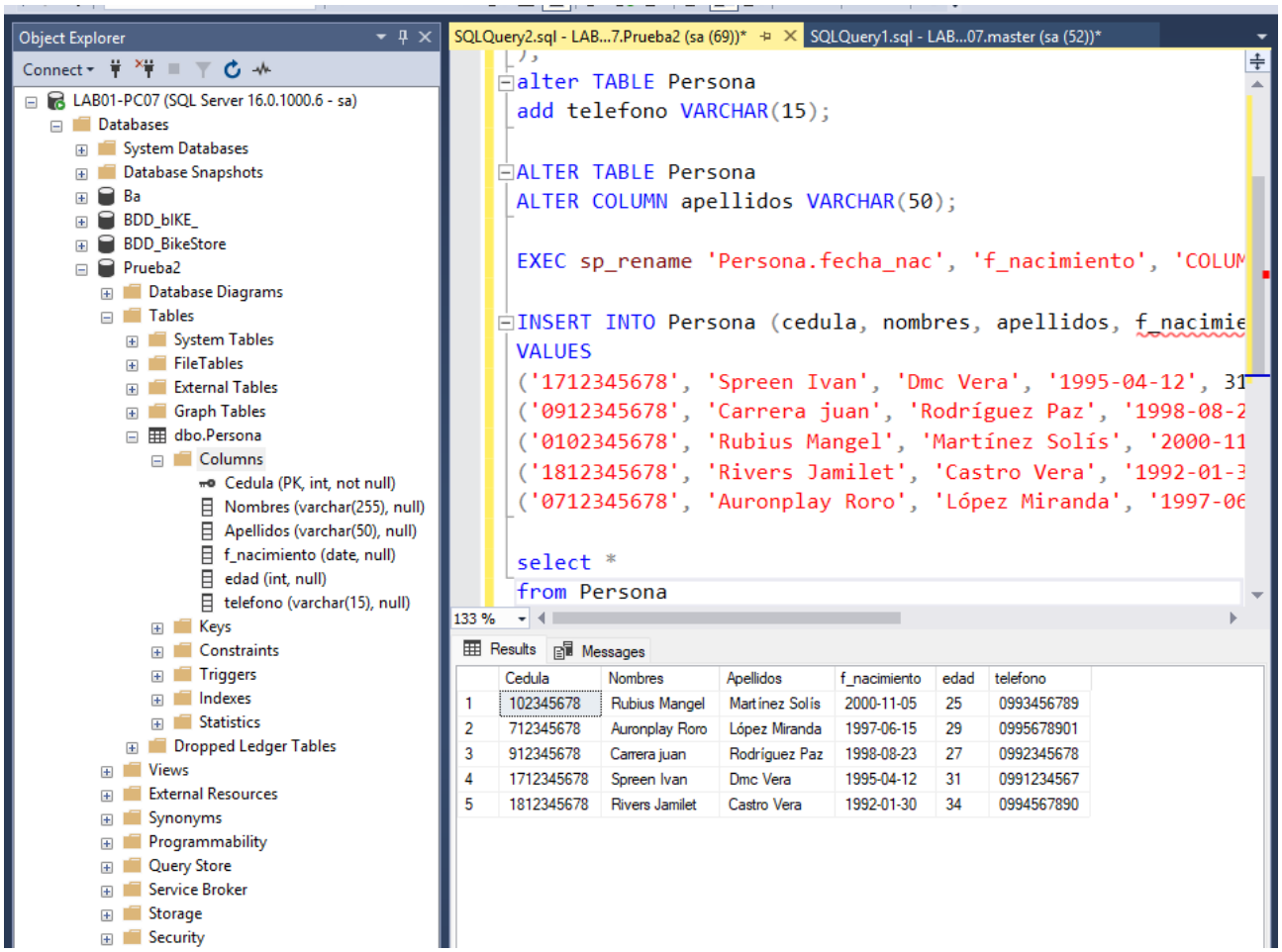
6. Cambiar el campo apellidos a varchar(50)



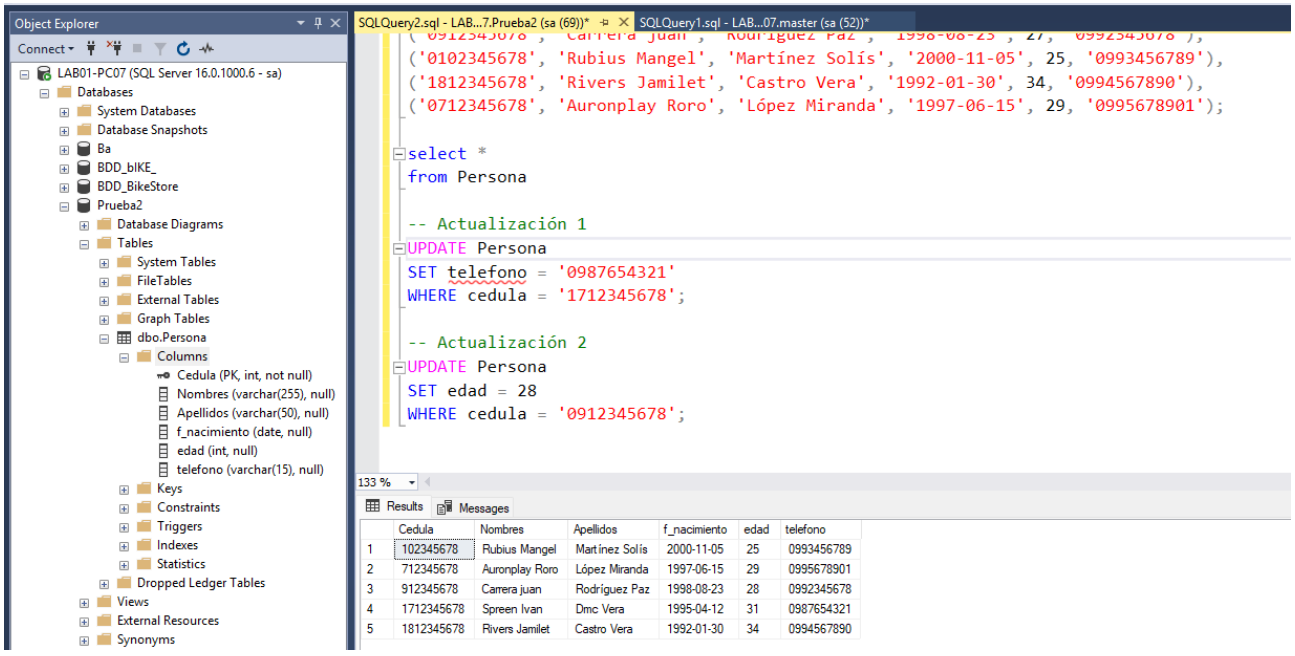
7. Renombrar el campo fecha_nac por f_nacimiento



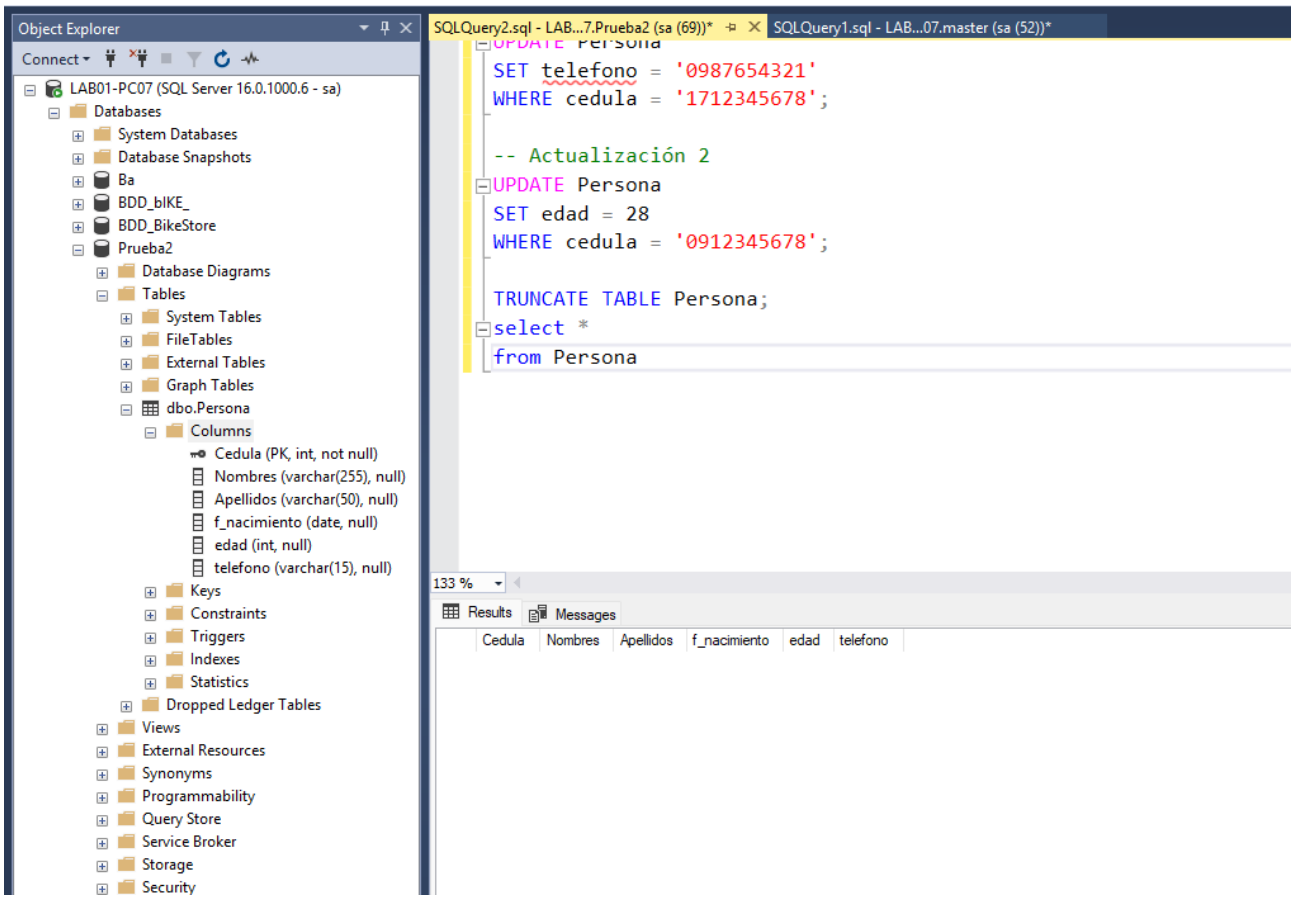
8. Insertar 5 valores en la tabla Prueba2



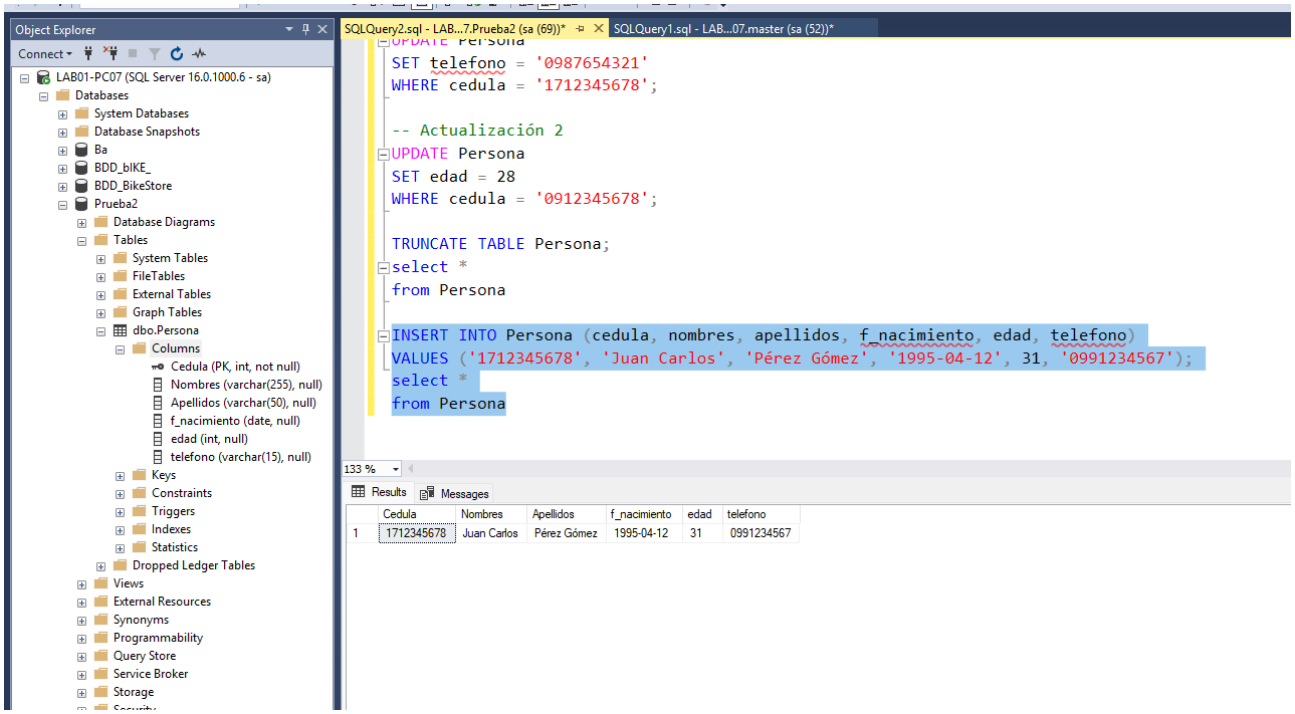
9. Actualice 2 registros de la tabla Prueba2



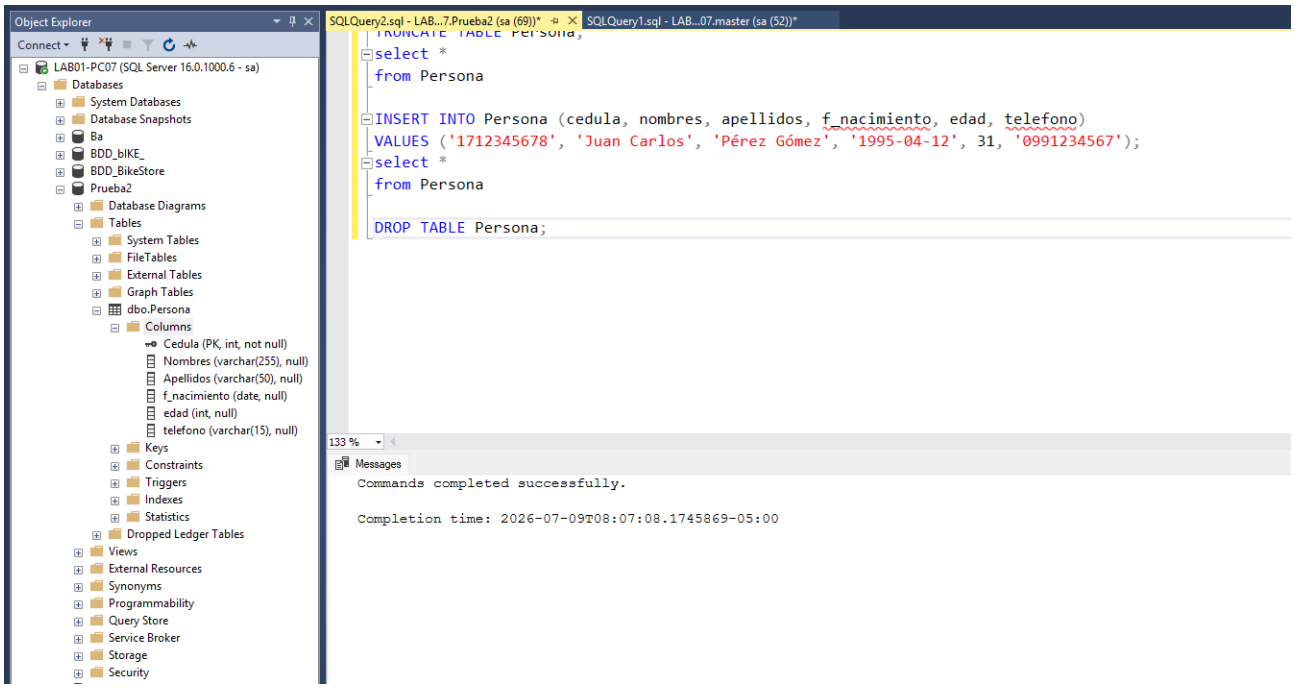
10. Borre todos los datos de la tabla



11. Vuelva a guardar los datos



12. Elimine toda la tabla



7. DISCUSIÓN

El laboratorio permitió comprender la importancia del lenguaje SQL en la administración de bases de datos. Se observó que las sentencias DDL modifican la estructura de la base de datos, mientras que las sentencias DML manipulan la información almacenada. Además, se comprobó que SQL Server proporciona mensajes que facilitan la verificación de cada operación ejecutada, reduciendo errores durante el desarrollo.

8. CONCLUSIONES

- Se aprendió a utilizar los principales comandos SQL para crear, modificar y eliminar bases de datos y tablas.
- Se aplicaron correctamente las instrucciones para insertar, actualizar y eliminar registros.
- Se fortalecieron los conocimientos sobre el manejo de bases de datos relacionales utilizando Microsoft SQL Server.
- La práctica permitió diferenciar claramente las funciones de los comandos DDL y DML.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Microsoft. (2025). *SQL Server Documentation*. https://learn.microsoft.com/sql/
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2017). *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts*. McGraw-Hill.